



ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BLM-4531 PROJE RAPORU

Bekir TOP - 22290383

Youtube: <https://youtu.be/vts9AHVm0Nc>

Git Deposu: <https://github.com/bekirtop/ag-tabanli-dersi-backend>

Proje Raporu: Backend ve Frontend

Proje: Sağlık Takip Sistemi (Web & Backend)

1. Proje Özeti

Bu proje, hastaların ilaç takiplerini yapabildiği, doktorlarıyla mesajlaşabildiği ve yan etkileri bildirebildiği kapsamlı bir sağlık takip sisteminin web ve sunucu ayağını oluşturmaktadır. Sistem, modern web teknolojileri ve güçlü bir backend altyapısı üzerine inşa edilmiştir.

1.1 Uygulamanın Amacı

Sağlık Takip Sistemi, kronik hastalıkları olan veya düzenli ilaç kullanan hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştırmayı hedefler. Sistem şu temel sorunlara çözüm sunar:

- İlaç Unutma Problemi:** Hastalar ilaçlarını ne zaman alacaklarını takip edebilir.
- Doktor-Hasta İletişimi:** Hastalar doktorlarıyla anlık mesajlaşabilir.
- Yan Etki Takibi:** İlaç kullanımına bağlı yan etkiler raporlanabilir ve takip edilebilir.
- Tedavi Geçmişi:** Tüm ilaç kullanım kayıtları sistemde tutulur.

Proje iki ana bileşenden oluşmaktadır: 1. **.NET Web API (Backend):** Veritabanı işlemleri, kimlik doğrulama ve iş mantığını yöneten sunucu tarafı. 2. **React (Frontend):** Kullanıcıların sistemle etkileşime girdiği web arayüzü.

2. Sistem Mimarisi

2.1 Backend (.NET Core)

Backend servisi, RESTful mimariye uygun olarak .NET Core ile geliştirilmiştir. Verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve sunulması için SQLite veritabanı kullanılmıştır.

Temel Özellikler: - **Kimlik Doğrulama (Authentication):** JWT (JSON Web Token) tabanlı güvenli giriş sistemi. - **Veritabanı:** Entity Framework Core (EF Core) aracılığıyla yönetilen SQLite veritabanı. - **Swagger:** API dokümantasyonu ve testi için entegre Swagger arayüzü. - **CORS:** Frontend ile güvenli iletişim için yapılandırılmış cross-origin politikası.

3. API Uç Noktaları (Endpoints)

3.1 Kimlik Doğrulama (AuthController)

Kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerini yönetir. Şifreler SHA256 ile hashlenerek saklanır.

Metod	Endpoint	Açıklama
POST	/api/Auth/register	Yeni kullanıcı kaydı (Hasta/Doktor)
POST	/api/Auth/login	Kullanıcı girişi ve JWT token alma

Örnek Kayıt İsteği:

```
{
  "fullName": "Ahmet Yılmaz",
  "username": "ahmet123",
  "password": "sifre123",
  "role": "Patient",
  "diagnosis": "Diyabet"
}
```

3.2 İlaç Yönetimi (MedicationController)

Hastaların ilaçlarının eklenmesi, listelenmesi ve takibi ile ilgili tüm işlemleri yönetir.

Metod	Endpoint	Açıklama
POST	/api/Medication	Yeni ilaç ekleme
GET	/api/Medication/list/{patientId}	Hastanın tüm ilaçlarını listeleme
GET	/api/Medication/{id}	Belirli bir ilacın detaylarını getirme
PUT	/api/Medication/{id}	İlaç bilgilerini güncelleme
DELETE	/api/Medication/{id}	İlaç silme
POST	/api/Medication/{id}/markTaken	Dozu alındı olarak işaretleme

Önemli Özellik: İlaç eklendiğinde, FrequencyPerDay değerine göre otomatik olarak doz planları (MedicationDoseSchedule) oluşturulur. Örneğin günde 3 doz için 08:00, 16:00 ve 24:00 saatlerinde planlar oluşturulur.

3.3 Mesajlaşma (MessageController)

Doktor ve hasta arasındaki iletişimi sağlar.

Metod	Endpoint	Açıklama
POST	/api/Message/send	Yeni mesaj gönderme
GET	/api/Message/list/{patientId}	Hastanın tüm mesajlarını listeleme

Metod	Endpoint	Açıklama
GET	/api/Message/unread/{userId}	Okunmamış mesajları getirme
PUT	/api/Message/{id}/read	Mesajı okundu olarak işaretleme

3.4 Yan Etki Takibi (SideEffectController)

İlaç kullanımına bağlı yan etkilerin raporlanması ve takibi.

Metod	Endpoint	Açıklama
POST	/api/SideEffect/report	Yeni yan etki bildirimi
GET	/api/SideEffect/list/{patientId}	Hastanın tüm yan etkilerini listeleme
GET	/api/SideEffect/{id}	Belirli bir yan etkinin detayları
DELETE	/api/SideEffect/{id}	Yan etki kaydını silme

Örnek Yan Etki Bildirimi:

```
{
  "patientId": 1,
  "medicationId": 5,
  "description": "Baş ağrısı ve bulantı",
  "severity": "Orta"
}
```

3.5 Doktor ve Hasta Yönetimi

Controller	Endpoint	Açıklama
DoctorController	/api/Doctor	Doktor listeleme ve yönetimi
PatientController	/api/Patient	Hasta listeleme ve yönetimi
MedicationRecordController	/api/MedicationRecord	İlaç kullanım kayıtları

4. Frontend (React)

Web arayüzü, modern ve hızlı bir geliştirme deneyimi sunan **Vite** üzerine kurulu **React** kütüphanesi ile geliştirilmiştir.

4.1 Temel Özellikler

- **SPA Mimarisi:** Sayfa yenilemesi olmadan hızlı geçişler.
- **Responsive Tasarım:** Mobil ve masaüstü uyumlu arayüz.
- **Material UI:** Modern ve tutarlı kullanıcı arayüzü bileşenleri.

4.2 Sayfa Yapısı

Sayfa	Dosya	Açıklama
Giriş	Login.jsx	Kullanıcı giriş formu
Kayıt	Register.jsx	Yeni kullanıcı kayıt formu
Hesap	Account.jsx	Kullanıcı profil bilgileri
Yönetici Paneli	Admin/	Sistem yönetim ekranları
Doktor Paneli	Doctor/	Doktor arayüzleri (hasta listesi, mesajlar)

5. Dizin Yapısı

Backend (health.api)

```
health.api/
├── Controllers/           # API Uç Noktaları
│   ├── AuthController.cs
│   ├── MedicationController.cs
│   ├── MessageController.cs
│   ├── SideEffectController.cs
│   ├── DoctorController.cs
│   └── PatientController.cs
├── Data/                 # Veritabanı Bağlantısı
│   ├── AppDbContext.cs
│   └── DbSeeder.cs
├── Models/              # Veritabanı Modelleri
├── DTOs/                # Veri Transfer Objeleri
├── Services/            # İş Mantığı (JwtService)
├── Migrations/          # Veritabanı Migrationları
└── Program.cs           # Uygulama Başlangıcı
```

Frontend (health-frontend)

```
health-frontend/src/
├── api/                 # Backend iletişim servisleri
├── components/         # Ortak UI bileşenleri
├── pages/              # Uygulama ekranları
│   └── Login.jsx
```

—	Register.jsx	
—	Account.jsx	
—	Admin/	
—	Doctor/	
—	routes/	# Sayfa yönlendirmeleri
—	styles/	# CSS dosyaları
—	App.jsx	# Ana uygulama bileşeni

6. Sonuç

Bu iki katman, Sağlık Takip Sistemi'nin temel omurgasını oluşturmaktadır. .NET Core backend güvenli ve ölçeklenebilir bir API sunuyor, React frontend ise kullanıcı dostu bir web deneyimi sağlıyor. JWT tabanlı kimlik doğrulama ve SQLite veritabanı ile sistem hem güvenli hem de kolay yönetilebilir bir yapıya sahiptir.